

ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

MODÉLISATION DES RÉSEAUX PAR COUCHES

Partie 2: Accès réseau et protocole Ethernet

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs:

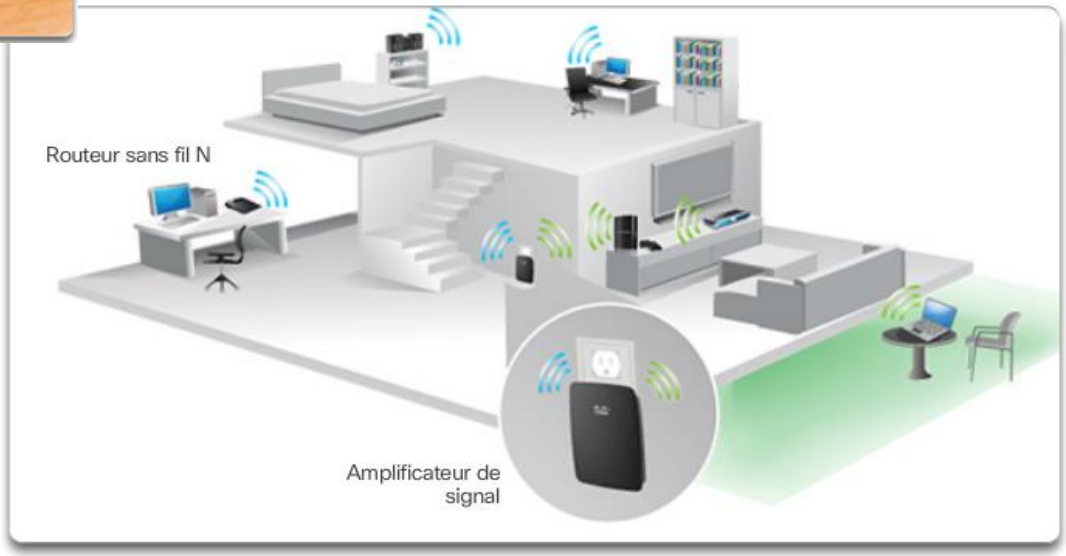
- Décrire l'objectif et la fonction de la couche liaison de données pour préparer la transmission d'une communication sur un support spécifique
- Décrire la structure d’une trame Ethernet
- Décrire l'adresse MAC comme adressage de liaison de données
- Décrire le fonctionnement d’un commutateur
- Décrire le processus de résolution des adresses (ARP)

Cartes réseau

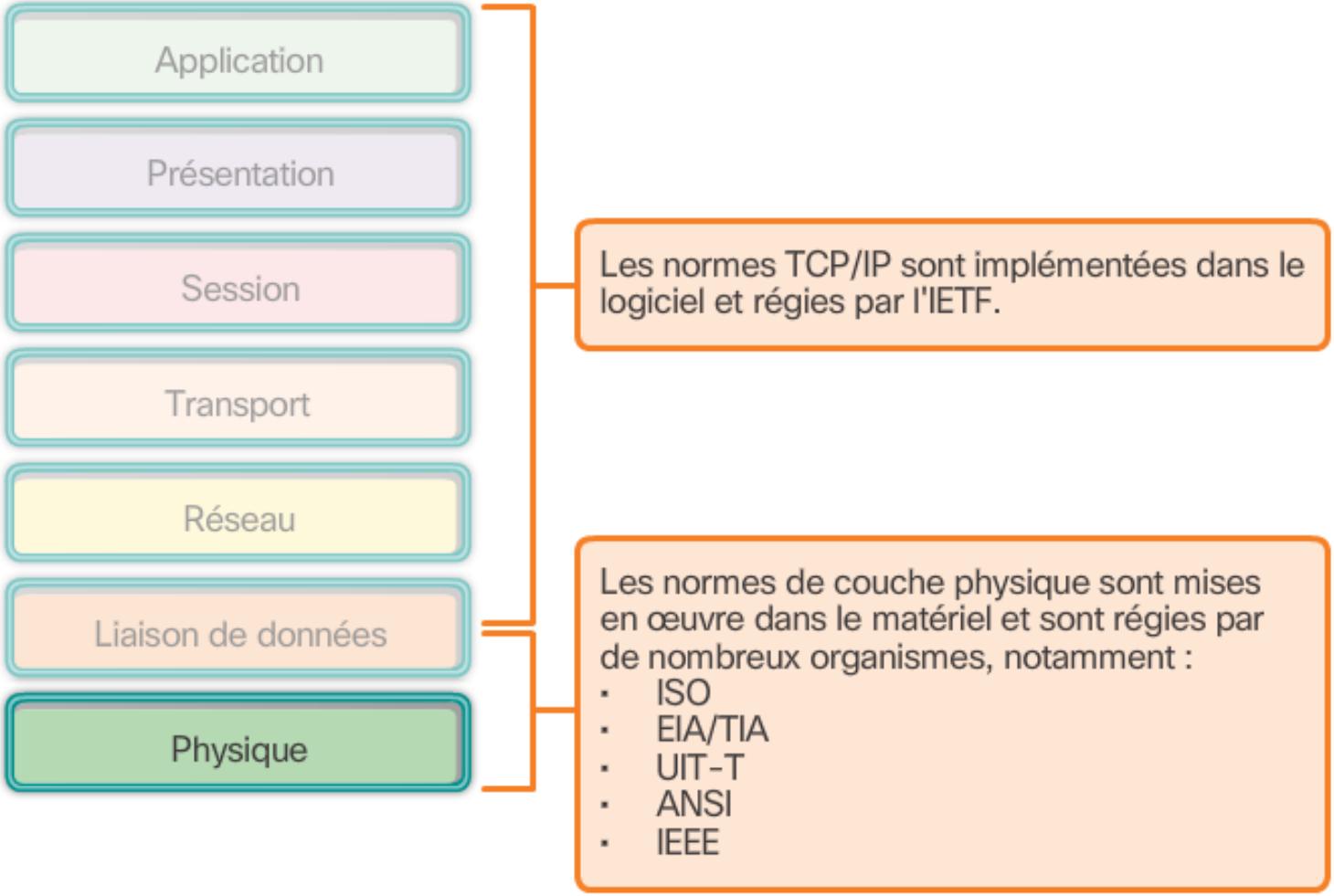


Connexion filaire à l'aide d'une carte réseau Ethernet

Connexion au LAN sans fil avec un amplificateur de signal

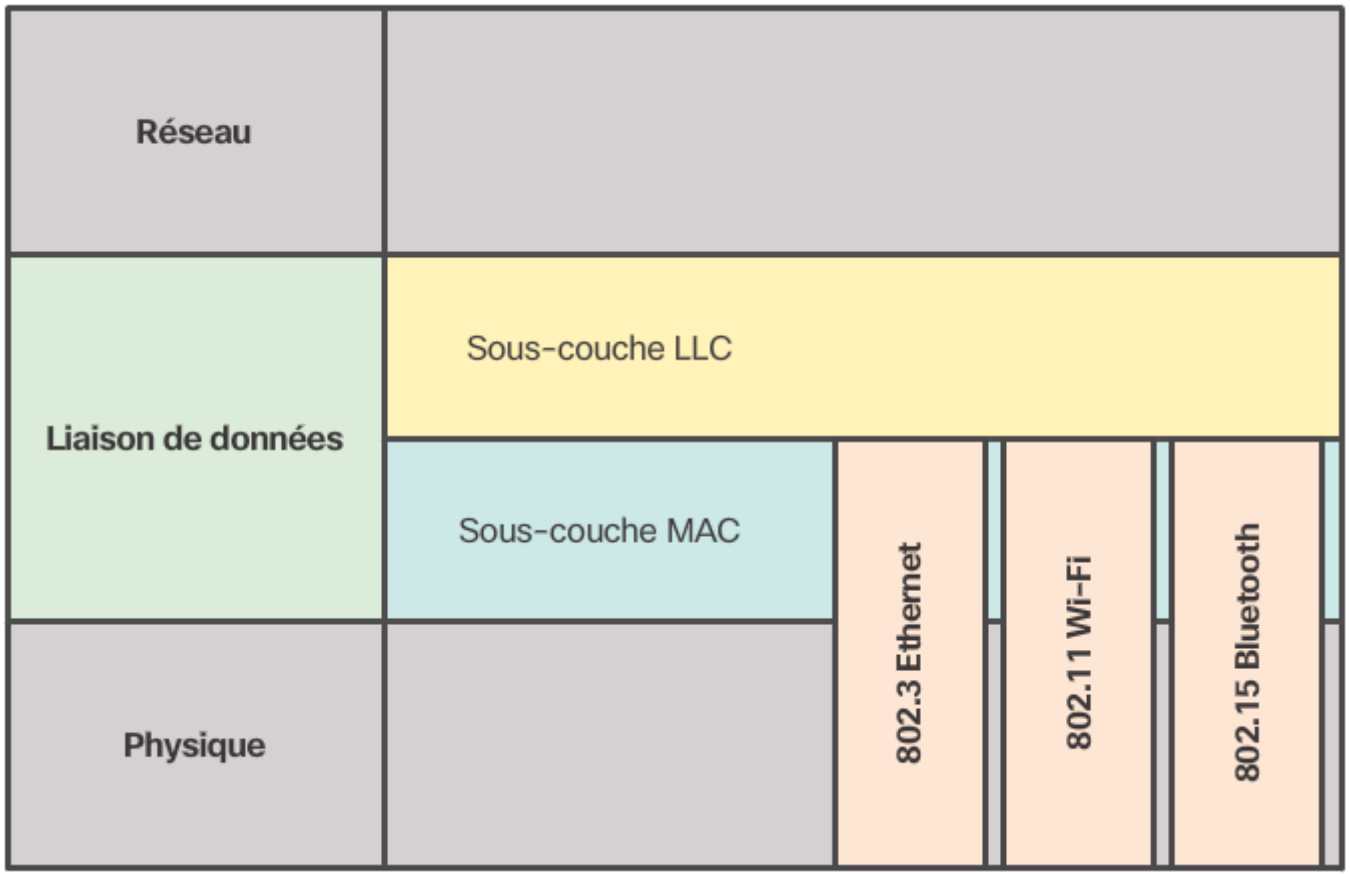


Normes de la couche physique

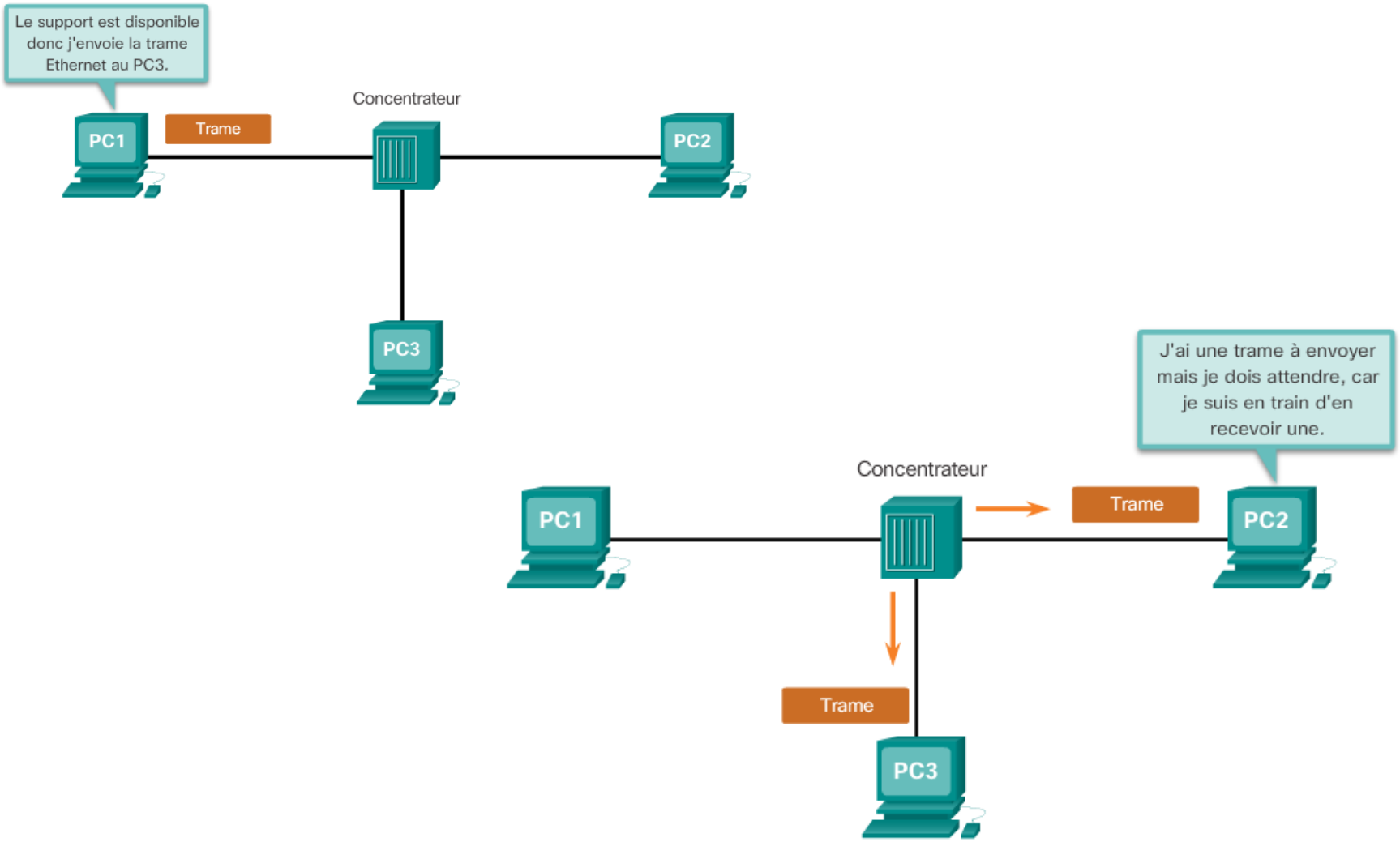


Couche Liaison de données

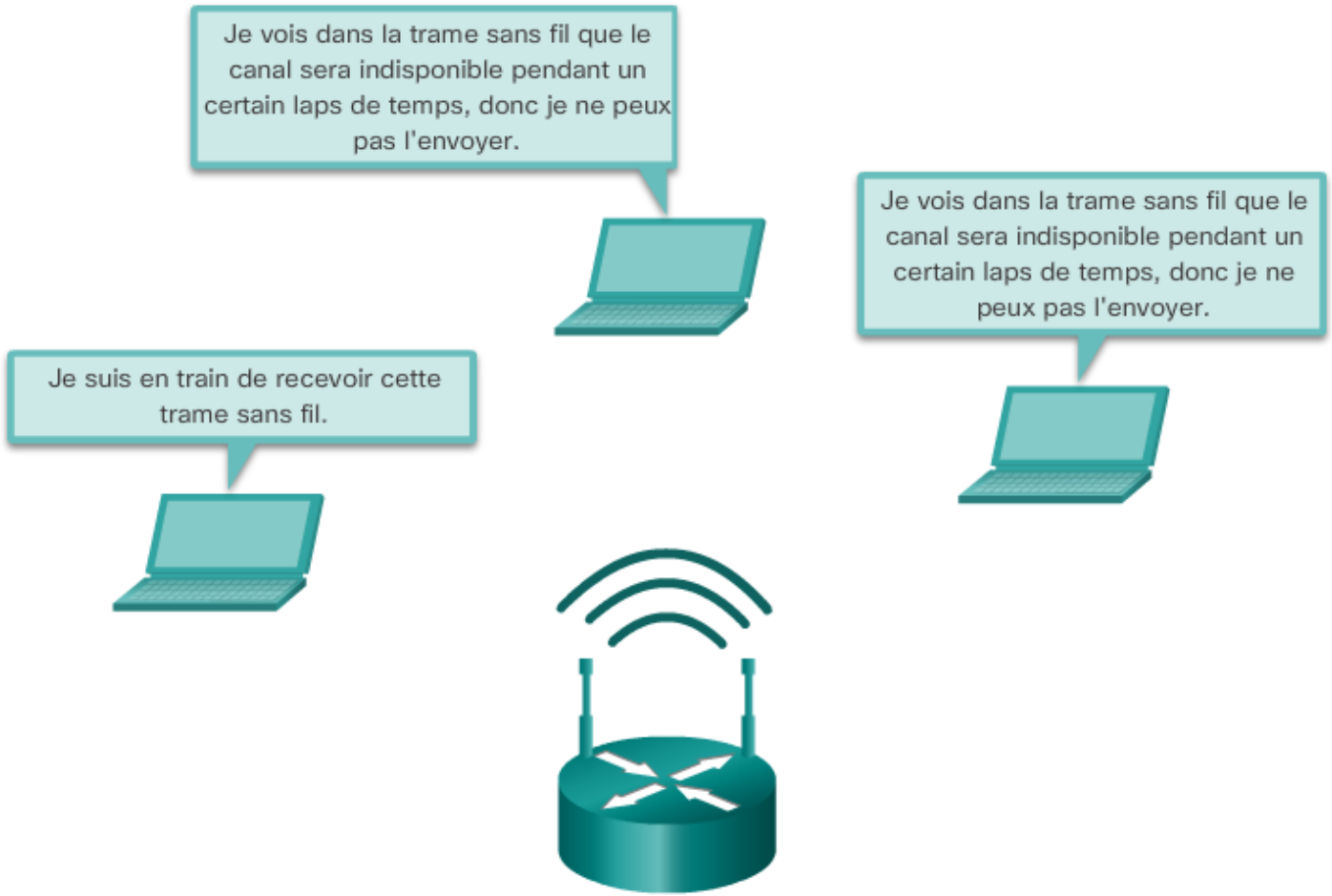
Sous-couches liaison de données



Accès avec gestion des conflits – CSMA/CD

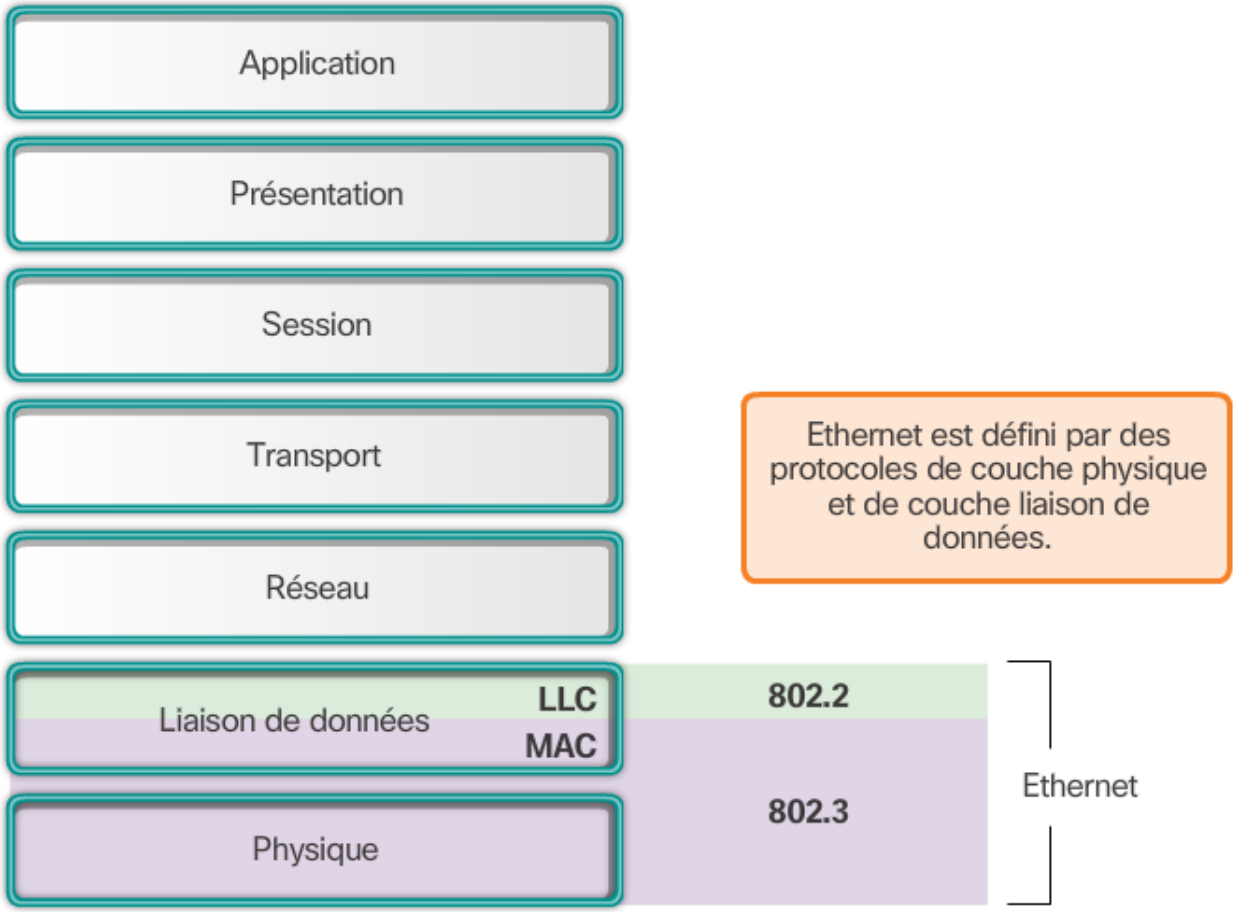


Accès avec gestion des conflits – CSMA/CA

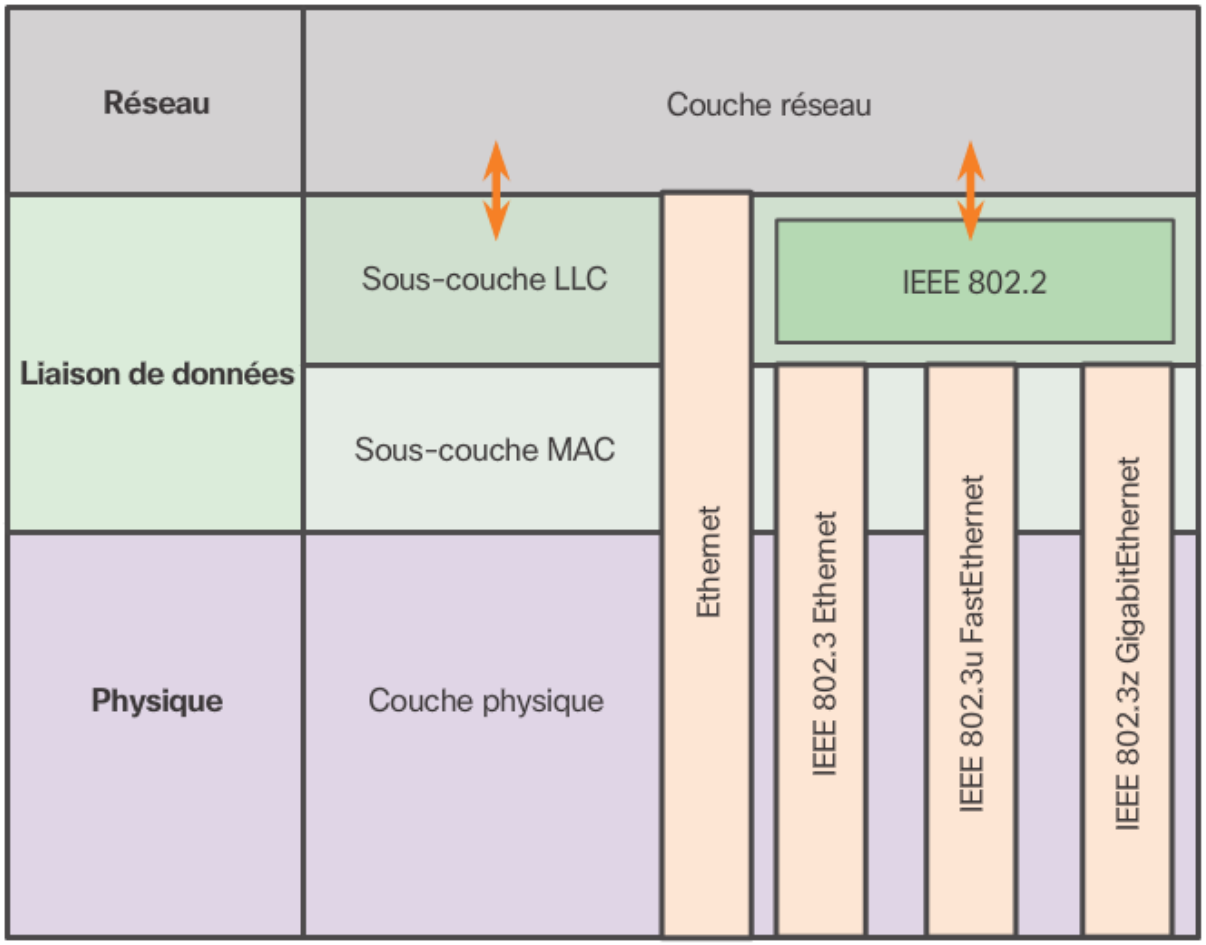


Ethernet

Encapsulation Ethernet



Encapsulation Ethernet



Évolution d'Ethernet

Structure de trame Ethernet II et taille des champs

Etehrnet					
8 octets	**6 Octets**	**6 Octets**	**2 Octets**	**46 à 1500 Octets**	**4 Octets**
Préambule	**Adresse MAC destination**	**Adresse MAC source**	**Type**	**Données**	**FCS**

Adresse MAC et format hexadécimal

Numérotation hexadécimale

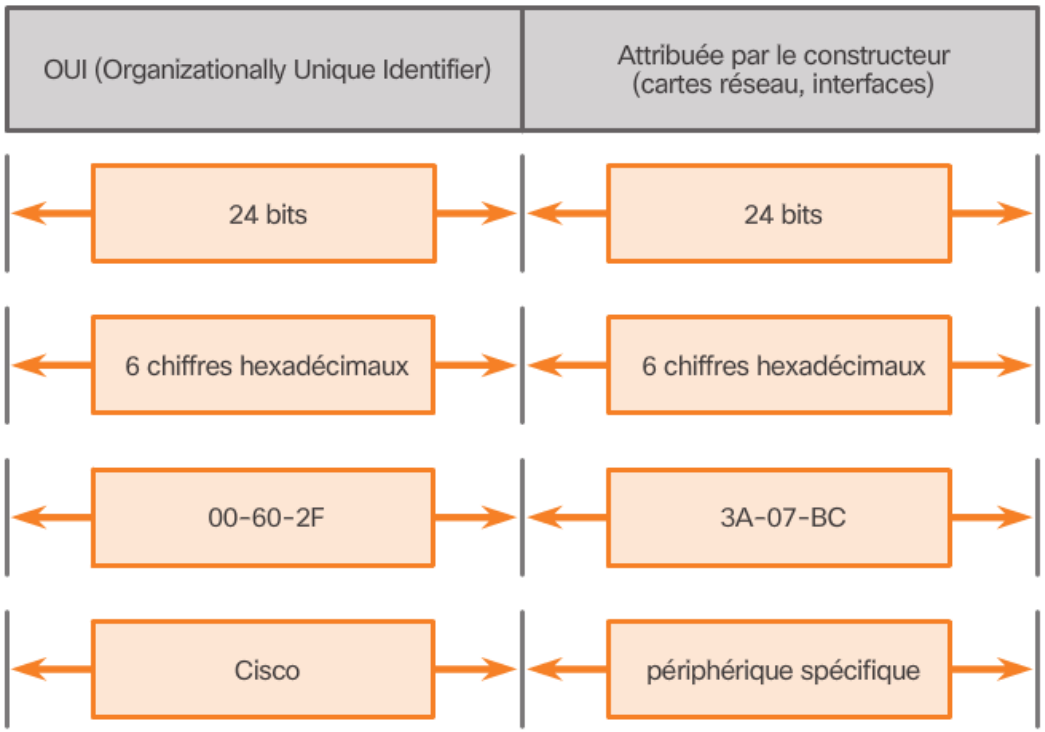
Équivalents décimaux et binaires des caractères hexadécimaux 0 à F

Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Adresse MAC : identité Ethernet

- Une adresse MAC Ethernet de couche 2 est une valeur binaire de 48 bits constituée de 12 chiffres hexadécimaux.
- L'IEEE demande aux revendeurs de suivre deux règles simples :

L'adresse doit utiliser dans ses trois premiers octets l'identifiant unique (OUI) attribué au revendeur.
Toutes les adresses MAC ayant le même identifiant OUI doivent utiliser une valeur unique dans les trois derniers octets.



Représentations des adresses MAC

Avec des tirets 00-60-2F-3A-07-BC

Avec deux-points 00:60:2F:3A:07:BC

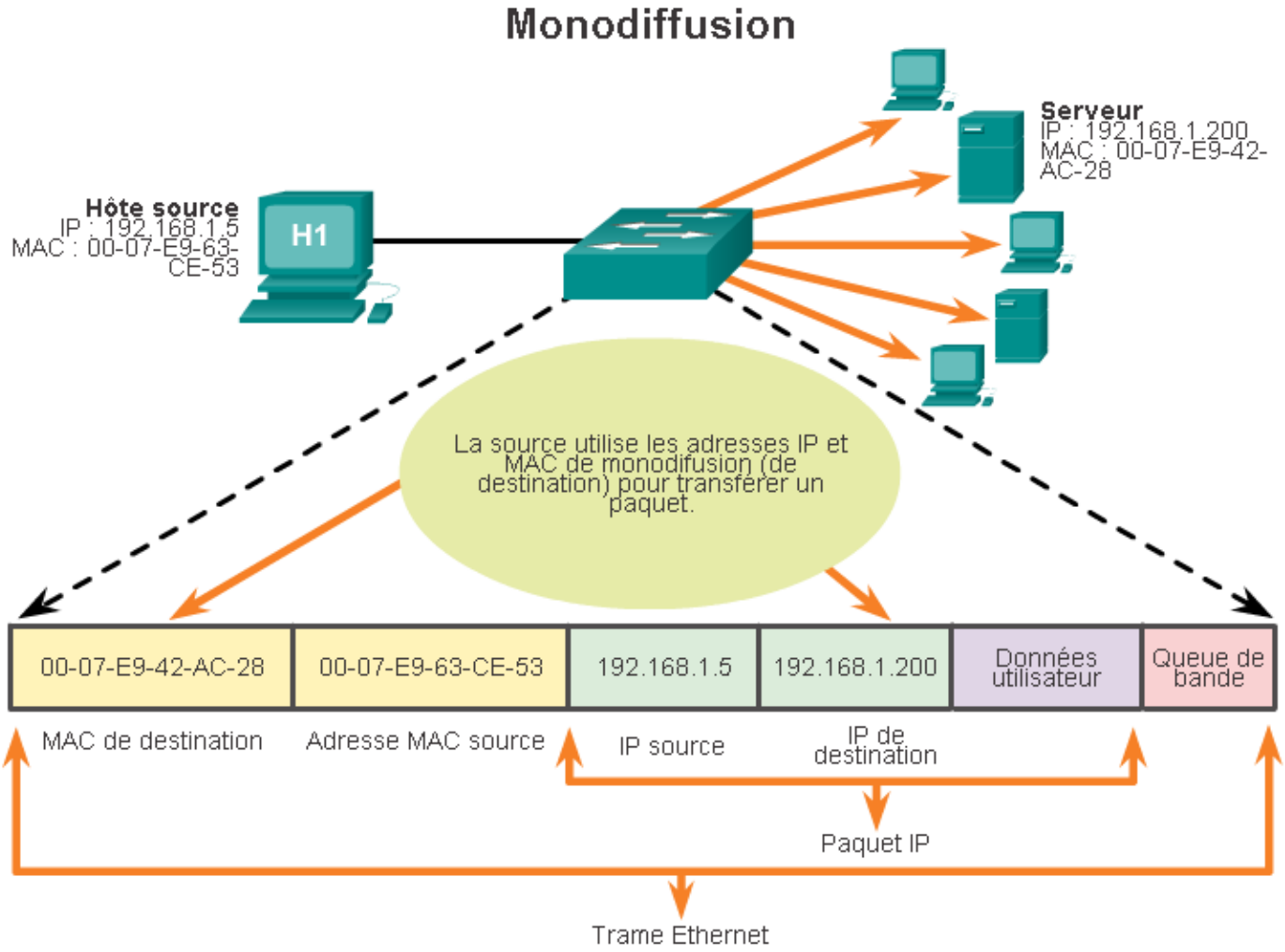
Avec des points 0060.2F3A.07BC

```
C:\> ipconfig/all

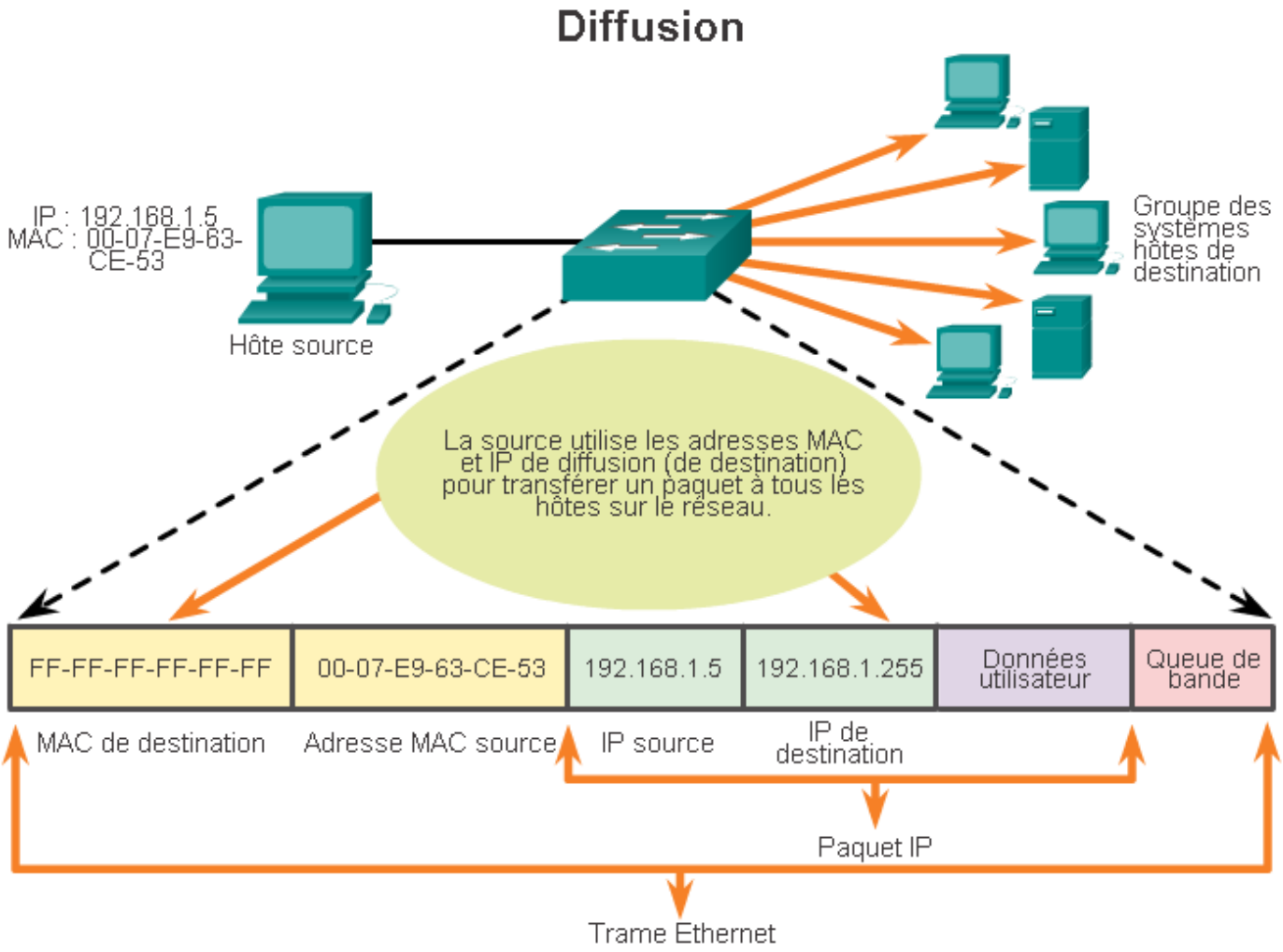
Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-DE-DD-A7-B2
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::449f:c2:de06:ebad%10(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.10.10.2(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, June 01, 2015 11:19:48 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, June 04, 2015 11:19:49 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.10.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1
```

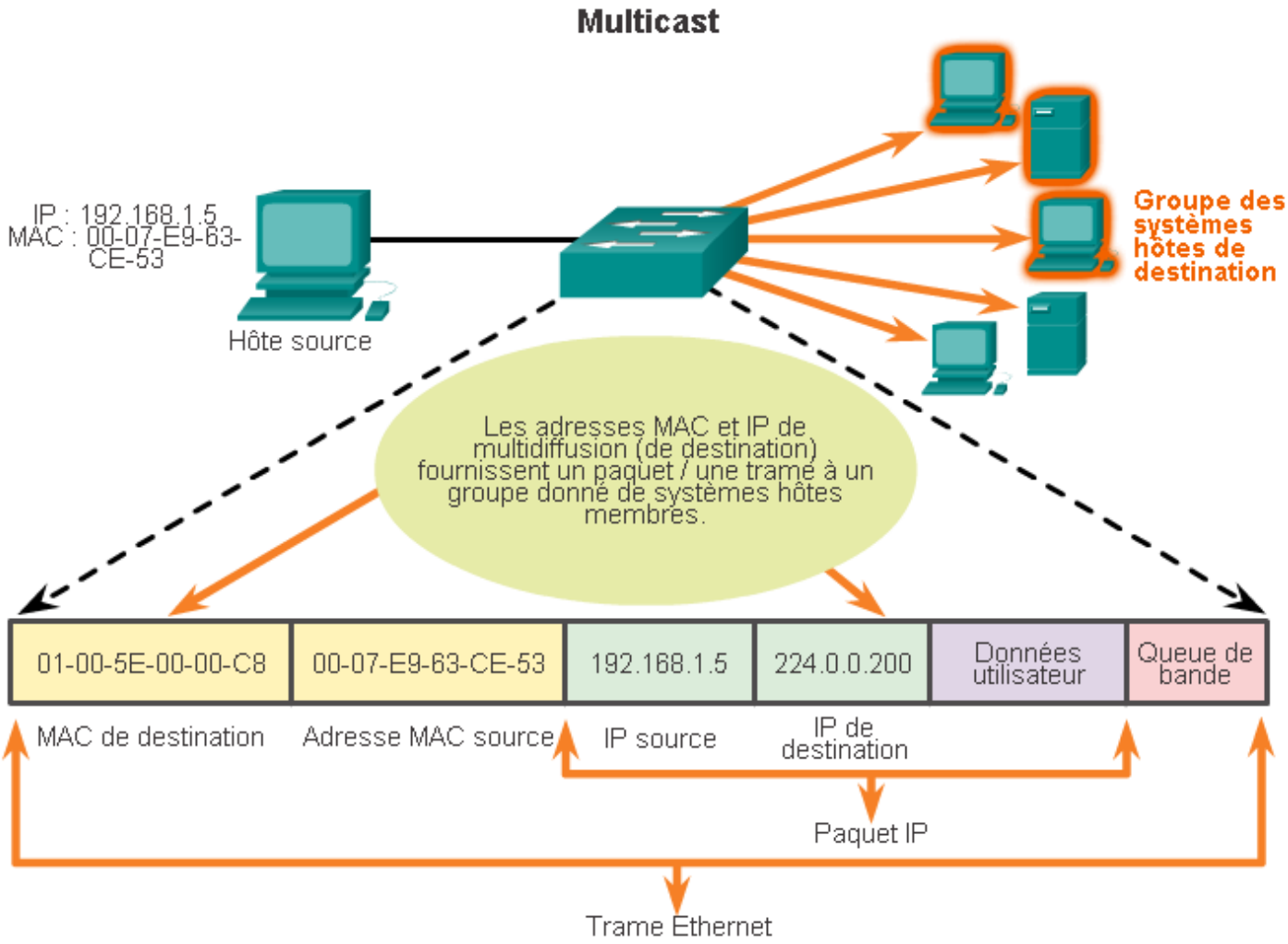
Adresse MAC de monodiffusion



Adresse MAC de diffusion



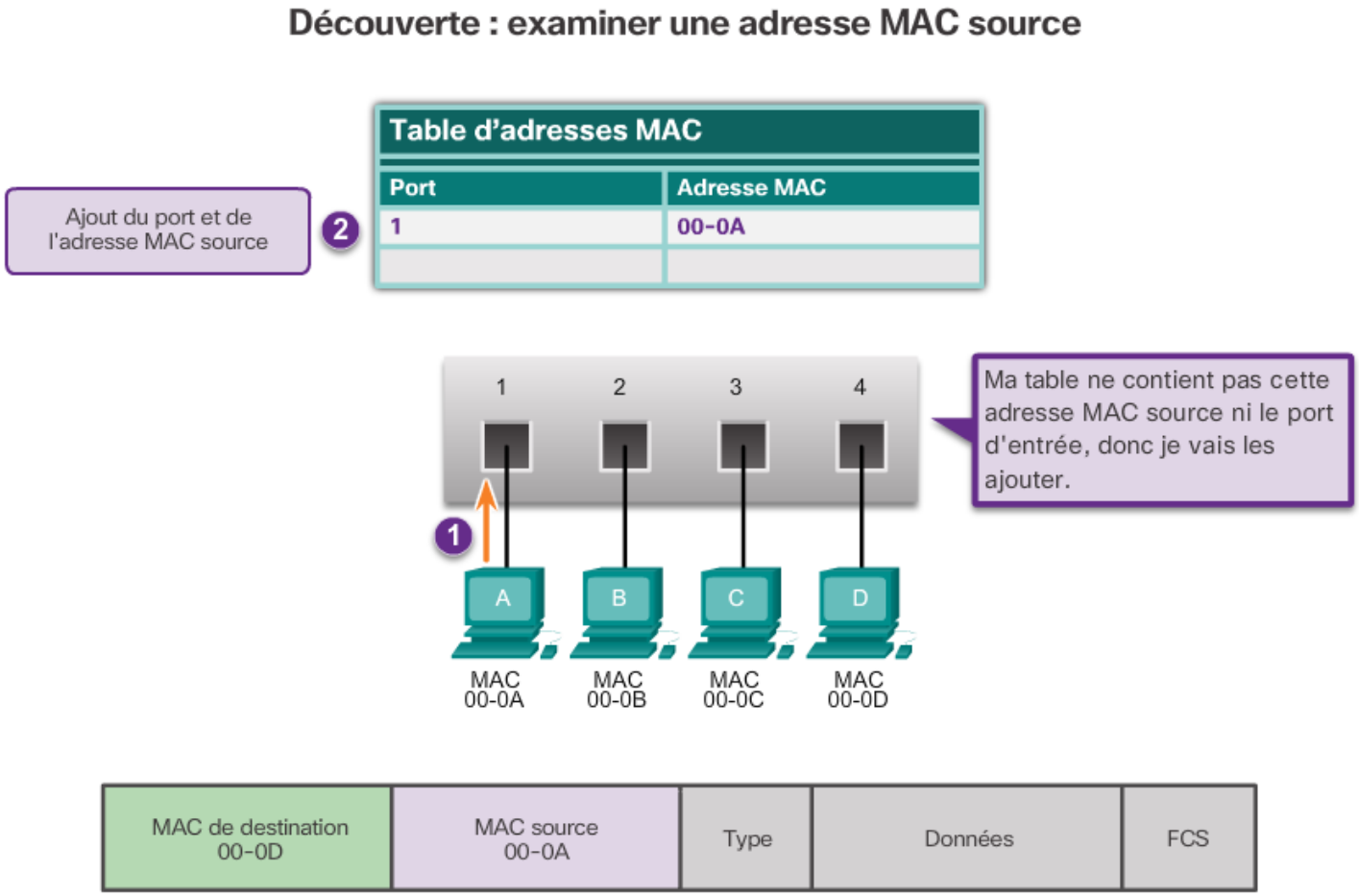
Adresse MAC de multidiffusion



L'adresse MAC de multidiffusion (utilisée conjointement avec le protocole IP) est une valeur spécifique qui commence par 01-00-5E au format hexadécimal.

Fonctionnement d’un commutateur Ethernet

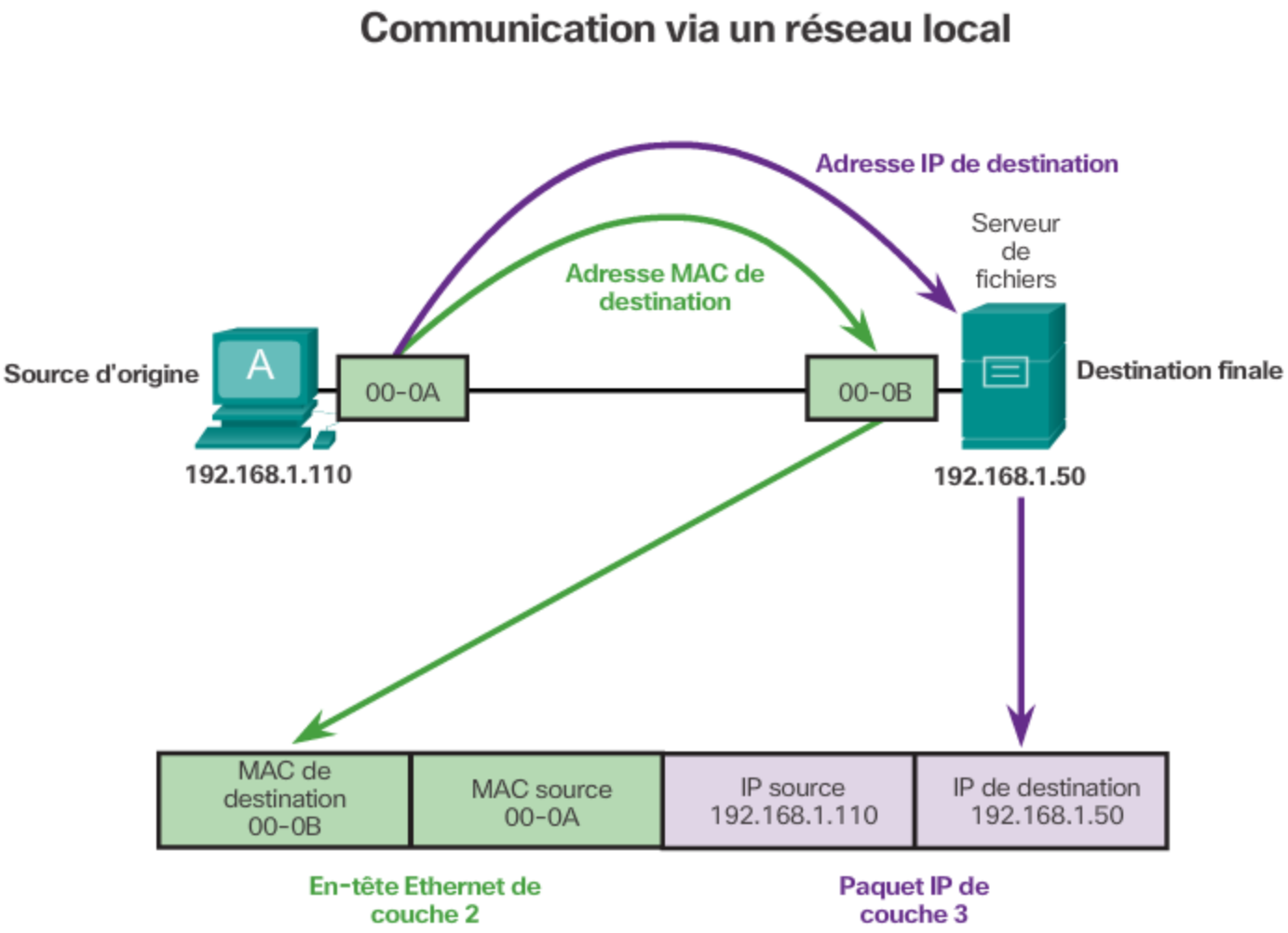
Apprentissage des adresses MAC



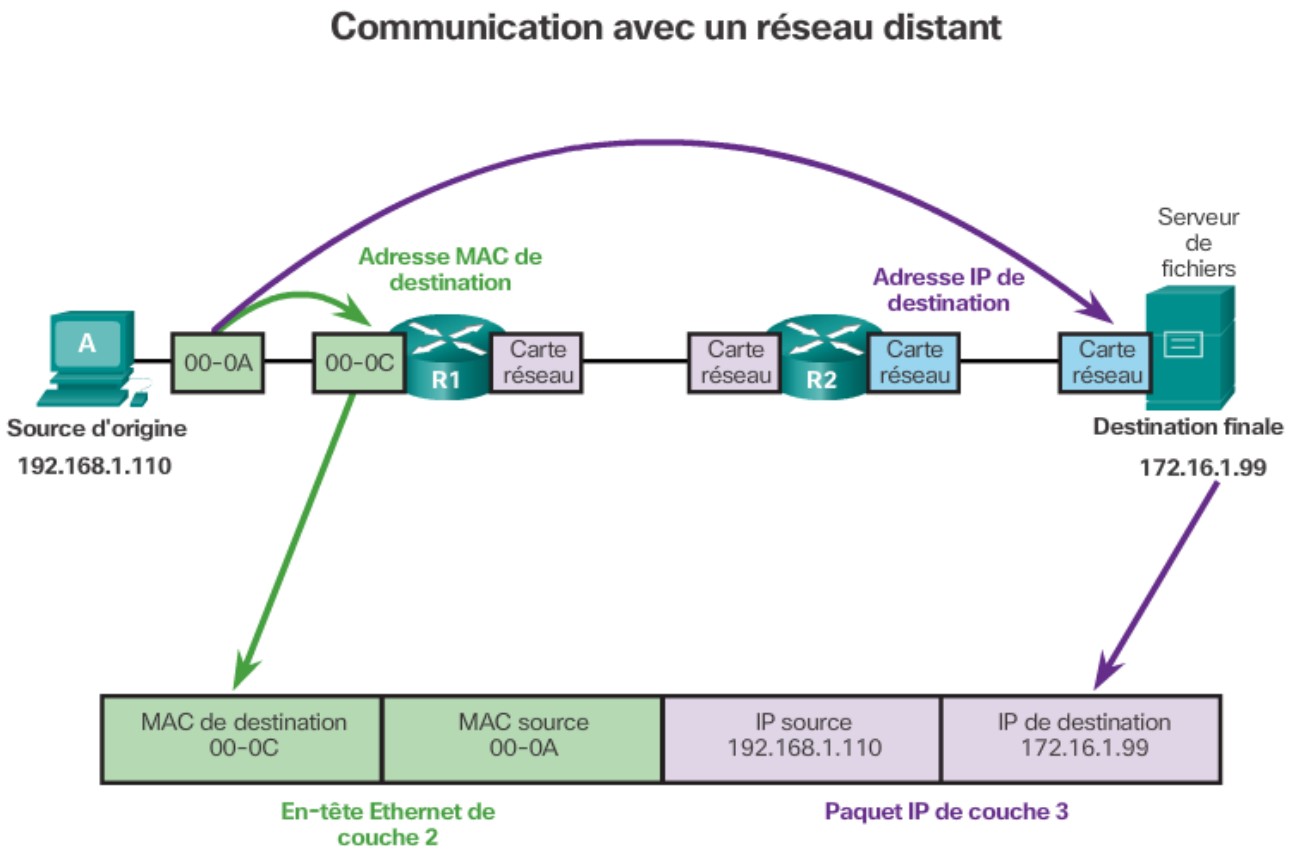
Les adresses MAC sont raccourcies à des fins de démonstration.

Protocole ARP

Destination sur le même réseau

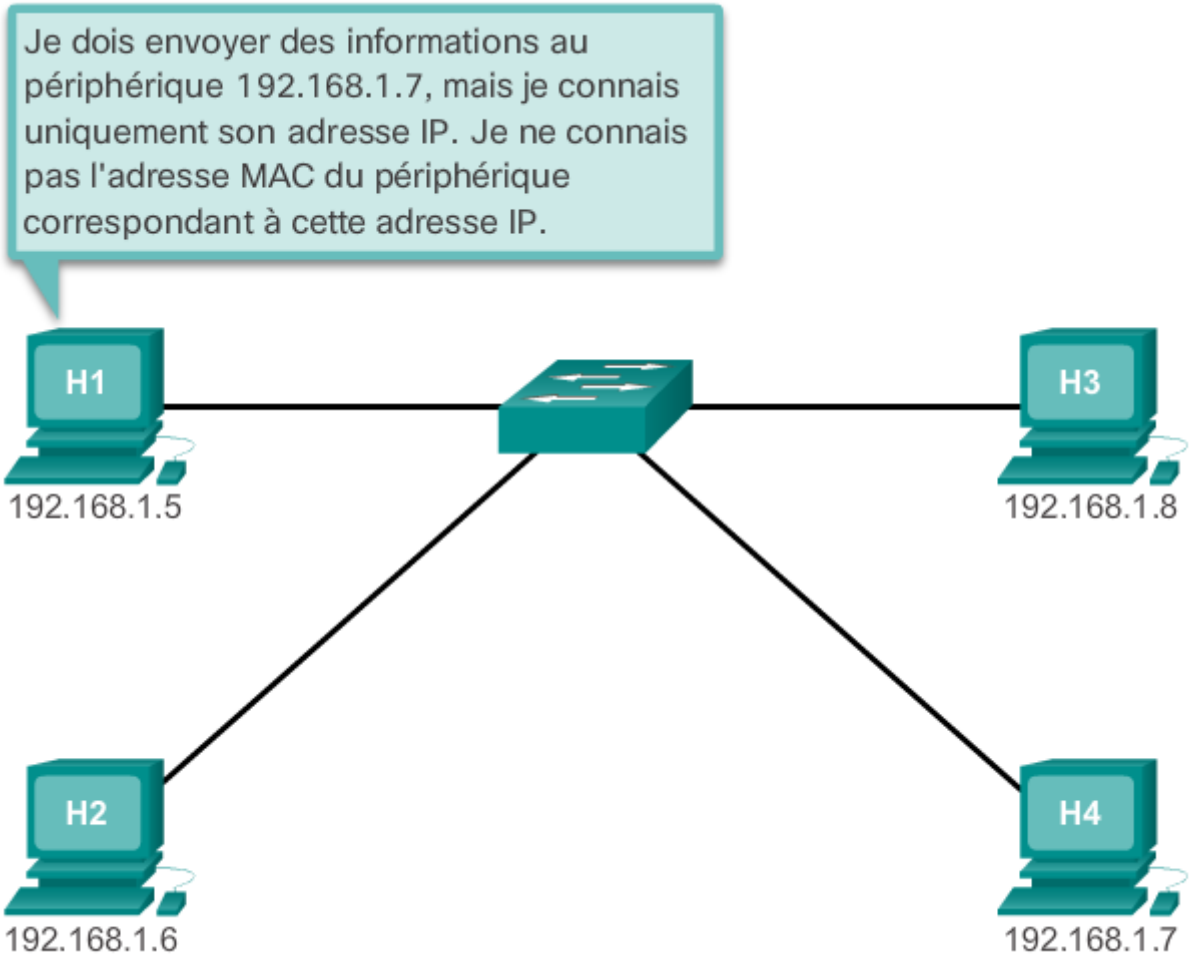


Destination sur un réseau distant



Les adresses MAC sont raccourcies à des fins de démonstration.

Présentation du protocole ARP



Fonctions du protocole ARP

Tableau ARP

- Sert à trouver l'adresse MAC mappée à l'adresse IPv4 de destination
- Si l'adresse IPv4 de destination se situe sur le même réseau que l'adresse IPv4 source, le périphérique recherche l'adresse IPv4 de destination dans la table ARP.
- Si l'adresse IPv4 de destination se trouve sur un autre réseau, le périphérique recherche l'adresse de destination IPv4 de la passerelle par défaut.
- Si le périphérique localise l'adresse IPv4, son adresse MAC correspondante est utilisée comme adresse MAC de destination dans la trame.
- Si aucune entrée n'est trouvée, la requête ARP est transmise.

Requête ARP

- Envoyée lorsqu'un périphérique a besoin d'une adresse MAC associée à une adresse IPv4 et qu'il n'a pas d'entrée dans sa table ARP.
- Le message de la requête ARP contient les éléments suivants :
  - Target IPv4 address : adresse IPv4 qui nécessite une adresse MAC correspondante.
  - Target MAC address : adresse MAC inconnue et qui sera vide dans le message de la requête ARP
- La requête ARP est encapsulée dans une trame Ethernet à l'aide des informations d'en-tête suivantes :
  - Destination MAC address : adresse de diffusion nécessitant que toutes les cartes réseau sur le LAN acceptent et traitent la requête ARP.
  - Source MAC address : adresse MAC de l'expéditeur.
  - Type : les messages ARP ont un champ de type égal à 0x806.

Réponse ARP

- Le périphérique dont l'adresse IPv4 cible est présente dans la requête ARP envoie une réponse ARP. Le message de la réponse ARP contient les éléments suivants :
  - Sender's IPv4 address : adresse IPv4 de l'expéditeur, c'est-à-dire du périphérique dont l'adresse MAC a été demandée
  - Sender's MAC address : adresse MAC de l'expéditeur, c'est-à-dire celle dont a besoin l'expéditeur de la requête ARP.
- La réponse ARP est encapsulée dans une trame Ethernet à l'aide des informations d'en-tête suivantes :
  - Adresse MAC de destination : adresse MAC de l'expéditeur.
  - Adresse MAC source : expéditeur de l'adresse MAC de la réponse ARP.
  - Type : les messages ARP ont un champ de type égal à 0x806.

Rôle du protocole ARP dans la communication distante

- Lorsque l'adresse IPv4 de destination n'est pas sur le même réseau que l'adresse IPv4 source, le périphérique source doit envoyer la trame à sa passerelle par défaut.
- La source examine sa table ARP à la recherche d'une entrée correspondant à l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut.
- S'il n'y a pas d'entrée, elle utilise le processus ARP pour déterminer l'adresse MAC de la passerelle par défaut.

Merci !!!